EXAMEN DE INGENIERÍA TÉRMICA - ENERO 2016

Ejercicio 1 (10 puntos)

En el condensador de un sistema de refrigeración entra el fluido refrigerante R-134a a 10 bar y 70 ºC. A la salida del condensador el refrigerante se encuentra en estado de líquido saturado. El condensador es refrigerado por aire, que entra a 20 ºC y 1 bar, y sale a 30 ºC. Si el caudal de aire a la entrada del condensador es igual 800 m^3/h, calcúlese:

a) Exergía destruida en kW.
b) Rendimiento exergético.

Si por suciedad acumulada, la resistencia térmica del tubo aumentase, reduciéndose el flujo de calor intercambiado en un 20 %, calcúlese:

c) El título del refrigerante a la salida del condensador, si se mantiene el gasto de refrigerante.

Tómese como temperatura de referencia 18 ºC.

Ejercicio 2 (10 puntos)

Un motor de turbina de gas con regeneración proporciona una potencia neta de 235 kW, con un rendimiento del 38 % y una relación de presiones de 8. El gasto de aire es de 1,2 kg/s y entra al motor a 20 ºC y 1 atm. El rendimiento interno del compresor es del 85 % y la eficiencia del regenerador del 76 %. Calcúlese el rendimiento interno de la turbina.

Ejercicio 3 (10 puntos)

Una plancha se deja en posición vertical sobre la tabla de planchar, en una habitación a 20 ºC. La superficie del lado exterior de la placa de la plancha se encuentra a 200 ºC. Dicha superficie tiene un área de 0,037 m^2 y una emisividad de 0,6. La plancha tiene una altura desde la base hasta la punta de 25 cm. La placa tiene una conductividad de 20 W/mK y un espesor de 0,5 cm. Calcúlese:

a) El calor que fluye a través de la placa

b) La temperatura del lado interior de la placa de la plancha

Tiempo total: 3 horas

Nota: No se corregirán las hojas que no estén identificadas mediante:

- **Nombre y apellidos**
- **Nº DNI**
- **Especialidad y nº grupo**

INGENIARITZA TERMIKOA AZTERKETA – URTARRILA 2016

Ariketa 1 (10 puntu)

Hozte-ziklo baten kondentsagailuan sartzen den R-134a hozkarriaren presioa 10 bar da eta tenperatura 70 ºC. Kondentsagailuaren irteeran hozkarria likido ase egoeran dago. Kondentsagailua aire bidez errefrigeratzen da; airea 1 bar eta 20 ºC-tan sartzen da eta 30 ºC irteten da. Baldin eta sarrerako aire emaria 800 m^3/h bada, kalkula bitez:

a) Suntsitutako exergia, kW-etan.
b) Etekin exergetikoa.

Denboran zehar metatzen den zikintasuna dela eta, hodiaren erresistentzia termikoa handitzen da, bero trukea 20%an murriztuz kondentsagailuan; kasu honetarako kalkula bedi:

c) Hozkarriaren titulua kondentsagailuaren irteeran, baldin eta hozkarri-gastua berdin mantentzen bada.

Exergiaren kalkulurako erreferentzia tenperatura 18 ºC dela kontsidera bedi.

Ariketa 2 (10 puntu)

Birsorketadun gas-turbina potentzia ziklo batek, 235 kW-eko potentzia garatzen du, zikloaren etekin termikoa %38 eta presio-erlazioa 8 izanik. Airea 1 atm eta 20 ºC-tan sartzen da konprimagailuan, eta aire-gastua 1,2 kg/s da. Konprimagailuaren barne-etekina %85 da eta birsorgailuaren efizientzia %76. Kalkula bedi turbinaren barne-etekina.

Ariketa 3 (10 puntu)

20 ºC-tan dagoen gela batetan, plantxatzeko mahaiaren gainean plantxa bat bertikalki uzten da. Plantxaren plakaren kanpokaldeko gainazalaren tenperatura 200 ºC da. Gainazal honen azalera 0,037 m^2 da eta 0,6-ko emisibitatea du. Gainazal honen altuera 25 cm-koa da eta plakaren lodiera 0,5 cm da. Plaka osatzen duen materialaren eroankortasun termikoa 20 W/mK da. Kalkula bitez:

a) Plaka zeharkatzen duen bero-fluxua.
b) Plakaren barnekaldeko gainazalaren tenperatura.

Denbora: 3 ordu

Oharra: Hurrengo datuak idatzi behar dira entregatutako orri guztietan, bestela ez dira zuzenduko:

- **Izena eta abizenak**
- **NAN zenbakia**
- **Espezialitatea eta taldea**

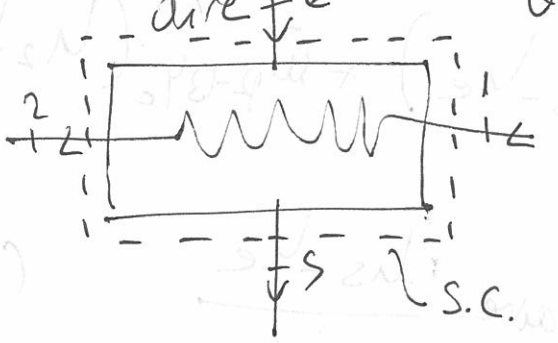
Ejercicio nº 1

Datos:

$P_1 = P_2 = 10$ bar
$\theta_1 = 40°C$
$\theta_e = 20°C$
$\theta_s = 30°C$
$\dot{V}_e = 800\ m^3/h$
$x_2 = 0$

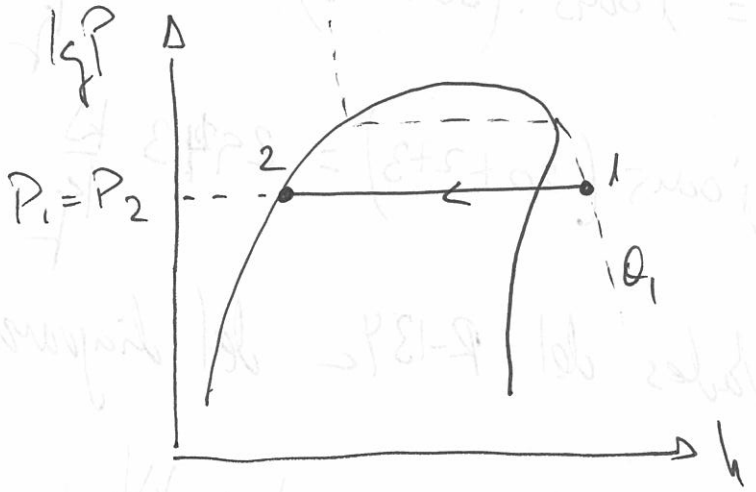
Espera del condensador:

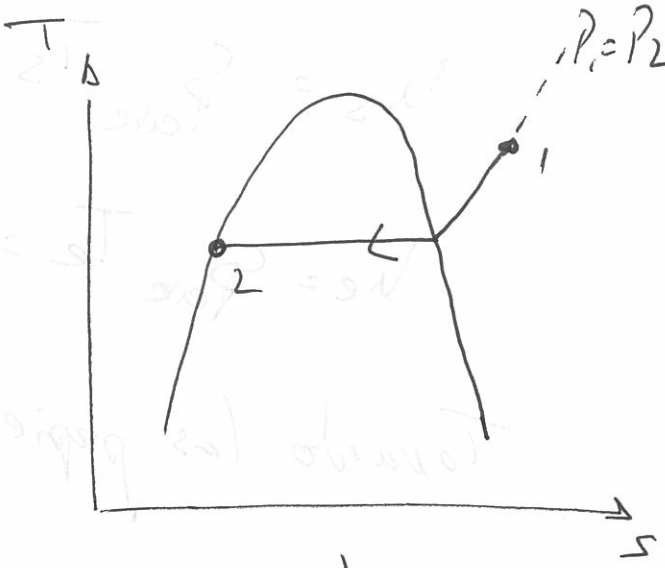
$P_e = P_s = 1$ bar



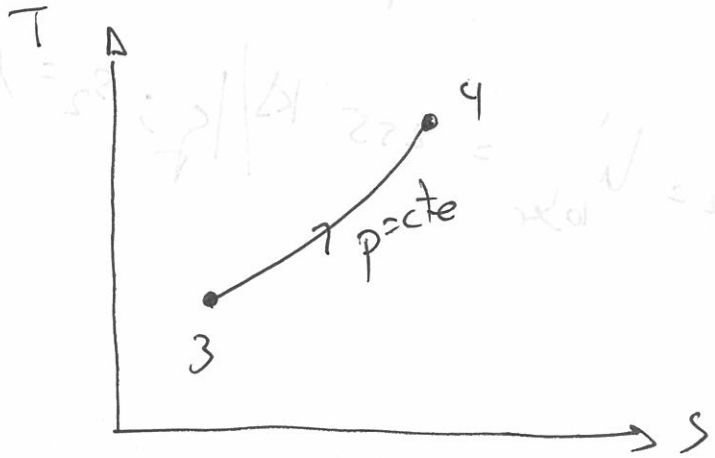
Se trata de un sistema abierto en régimen permanente. Se despreciam las pérdidas de carga.

Representación del proceso que sigue el R-134a:





Representación del proceso que sigue el aire:



Aplicando la ecuación de la energía en el condensador:

$$\cancel{\dot{Q}} = \dot{m}_{aire}(h_s - h_e) + \dot{m}_{R-134a}(h_2 - h_1) + \cancel{\dot{W}^{\circ}}$$

$$\dot{m}_{R-134a} = \dot{m}_{aire}\frac{h_s - h_e}{h_1 - h_2} \quad (1)$$

Considerando el aire gas ideal:

$$h_s = c_{P_{aire}} T_s = 1'005 \cdot (30+273) = 304'3 \ \frac{kJ}{kg}$$

$$h_e = c_{P_{aire}} T_e = 1'005 (20+273) = 293'3 \ \frac{kJ}{kg}$$

Tomando las propiedades del R-134a del diagrama:

$$\left.\begin{array}{l} P_1 = 10 \text{ bar} \\ \theta_1 = 70^{\circ}C \end{array}\right\} h_1 = 452 \ kJ/kg \ ; \ s_1 = 1'81 \ kJ/kg\,K$$

$$\left.\begin{array}{l} P_2 = 10 \text{ bar} \\ x_2 = 0 \end{array}\right\} h_2 = h'_{10\,bar} = 255 \ kJ/kg \ ; \ s_2 = 1'19 \ \frac{kJ}{kg\,K}$$

Considerando el aire gas ideal:

$$\dot{m}_{aire} = \frac{P \dot{V}_e}{R'_{aire} T_e} = \frac{1 \cdot 10^5 \cdot 800/3600}{287 \cdot (20+273)} = 0'264 \ \frac{kg}{s}$$

Sustituyendo en (1):

$$\dot{m}_{R\text{-}134a} = 0'264 \ \frac{(304'3 - 254'3)}{(452 - 255)} = 0'0135 \ kg/s$$

Aplicando el balance de exergía en el condensador:

$$\dot{m}_{R\text{-}134a} a_{f_1} + \dot{m}_{aire} a_{f_e} + \int d\dot{Q}\left(1 - \frac{T_0}{T}\right) = \dot{m}_{R\text{-}134a} a_{f_2} + \dot{m}_{aire} a_{f_s} + \dot{W} + \dot{E}_{x_D}$$

$$\dot{E}_{x_D} = \dot{m}_{R\text{-}134a}(a_{f_1} - a_{f_2}) + \dot{m}_{aire}(a_{f_e} - a_{f_s}) \quad (2)$$

$$a_{f_1} - a_{f_2} = h_1 - T_0 s_1 - (h_2 - T_0 s_2) = h_1 - h_2 - T_0(s_1 - s_2) =$$

$$= 452 - 255 - (273+18)(1'81 - 1'19) = 156 \ \frac{kJ}{kg}$$

$$a_{f_e} - a_{f_s} = h_e - T_0 s_e - (h_s - T_0 s_s) = h_e - h_s - T_0(s_e - s_s) =$$

$$= (294'3 - 304'3) - (273+18)\left[c_{p_{aire}} \ln \frac{T_e}{T_s} - R' \ln \frac{P_e}{P_s} \right] =$$

$$= (294'3 - 304'3) - (273+18)\left(1004 \ln \frac{(20+273)}{(30+273)} \right) =$$

$$= -0'235 \text{ kJ/kg}$$

Sustituyendo en (2):

a) $\dot{E}_{x_D} = 0'0135 \cdot 15'6 + 0'264 \cdot (-0'235) = \underline{0'149 \text{ kW}}$

b) $\eta_{ex} = \dfrac{\dot{m}_{aire}(af_s - af_e)}{\dot{m}_{R-134a}(af_1 - af_2)} = 29'4\ \%$

c) El calor intercambiado entre el R-134a y el aire será ahora: $\dot{Q}' = 0'8 \cdot \dot{Q} =$

$$= 0'8 \left[\dot{m}_{R-134a} (h_1 - h_2) \right] = 0'8 \cdot 0'0135 (452 - 255)$$

$$= 2'12 \text{ kW}$$

Con esta disipación de calor, el estado a la

salida del condensador por el R-134a será:

$$\dot{Q}' = \dot{m}_{R-134a} (h_1 - h_{2bis})$$

$$h_{2bis} = -\frac{\dot{Q}'}{\dot{m}_{R-134a}} + h_1 =$$

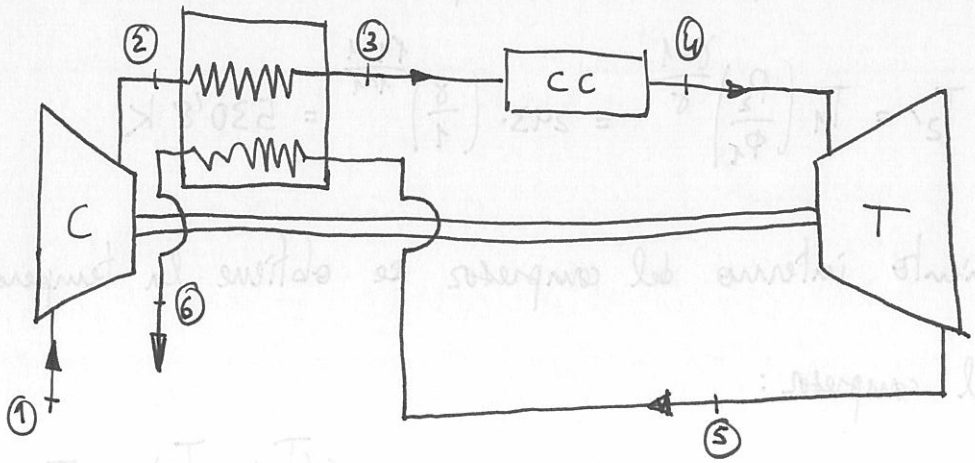
$$= -\frac{2'12}{0'0135} + 452 = 294'2 \frac{kJ}{kg}$$

Mirando en el diagrama P-h del R-134a:

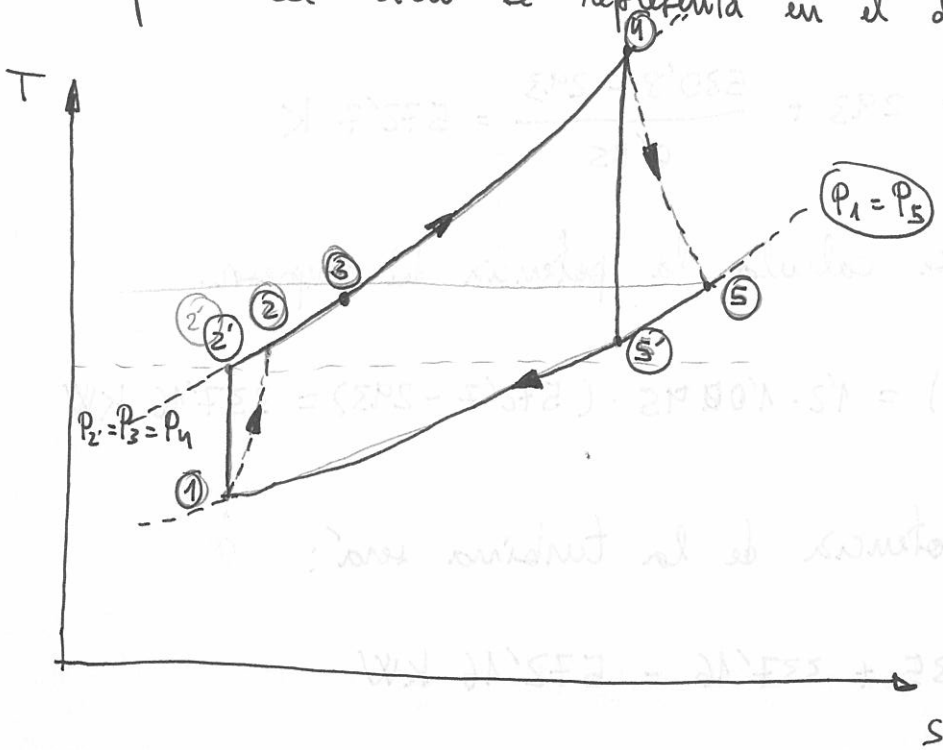
$$\left.\begin{array}{l} h_{2bis} = 294'2 \text{ kJ/kg} \\ P_2 = 10 \text{ bar} \end{array}\right\} \longrightarrow x_{2bis} = \boxed{0'25}$$

EJERCICIO 2

El esquema de la instalación:



El diagrama del ciclo se representa en el diagrama (T-s).



La potencia neta del ciclo → $\dot{W}_N = \dot{W}_T - |\dot{W}_C|$

El rendimiento térmico del ciclo → $\eta_T = \dfrac{\dot{W}_N}{\dot{Q}_{CC}}$

Aplicando la ecuación de la energía en el compresor → $|\dot{W}_C| = \dot{m}(h_2 - h_1)$

Considerando el aire como gas ideal de calores específicos constantes

$$|\dot{W}_c| = \dot{m}(h_2 - h_1) = \dot{m} \cdot c_p (T_2 - T_1)$$

En el caso de considerar el proceso de compresión como ideal:

$$\left(\frac{T_{2'}}{T_1}\right) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \rightarrow T_{2'} = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 293 \cdot \left(\frac{8}{1}\right)^{\frac{1'4-1}{1'4}} = 530'8\ K$$

Utilizando el rendimiento interno del compresor se obtiene la temperatura real a la salida del compresor:

$$\eta_{sc} = \frac{h_{2'} - h_1}{h_2 - h_1} \text{ (aire G.I. } c_p, c_v \text{ cte.)} \rightarrow \eta_{sc} = \frac{c_p(T_{2'} - T_1)}{c_p(T_2 - T_1)} = \frac{T_{2'} - T_1}{T_2 - T_1}$$

$$T_2 = T_1 + \frac{T_{2'} - T_1}{\eta_{sc}} = 293 + \frac{530'8 - 293}{0'85} = 572'7\ K$$

Con esta temperatura se calcula la potencia del compresor.

$$|\dot{W}_c| = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_2 - T_1) = 1'2 \cdot 1'0045 \cdot (572'7 - 293) = 337'16\ kW$$

Por lo tanto, la potencia de la turbina será:

$$\dot{W}_T = \dot{W}_N + |\dot{W}_c| = 235 + 337'16 = 572'16\ kW$$

La potencia de la turbina también se puede calcular de la siguiente manera:

$$\dot{W}_T = \dot{m}(h_4 - h_5) = \dot{m} \cdot c_p (T_4 - T_5)$$

El calor que recibe el aire en la cámara de combustión:

$$\dot{Q}_{cc} = \dot{m}(h_4 - h_3) = \dot{m}\, c_p\, (T_4 - T_3)$$

Sabiendo que → $\dot{Q}_{cc} = \frac{\dot{W}_N}{\eta_T} = \frac{235}{0'38} = 618'42\ KW$

Por lo tanto, resumiendo:

$$\left.\begin{array}{l} \dot{W}_T = \dot{m} \cdot c_p (T_4 - T_5) \rightarrow 572'16 = 1'2 \cdot 1'0045 (T_4 - T_5) \\ \dot{Q}_{cc} = \dot{m} \cdot c_p (T_4 - T_3) \rightarrow 618'42 = 1'2 \cdot 1'0045 (T_4 - T_3) \\ \eta = \frac{h_3 - h_2}{h_5 - h_2} \rightarrow 0'76 = \frac{c_p (T_3 - T_2)}{c_p (T_5 - T_2)} = \frac{T_3 - 572'7}{T_5 - 572'7} \end{array}\right\}$$

El sistema de ecuaciones está compuesto por 3 ecuaciones, y tres 3 incognitas: T_3, T_4 y T_5. Resolviendo el sistema:

$$\left\{\begin{array}{l} T_3 = 694'2\ K \\ T_4 = 1207'3\ K \\ T_5 = 732'6\ K \end{array}\right.$$

Considerando un proceso ideal de expansión en la turbina:

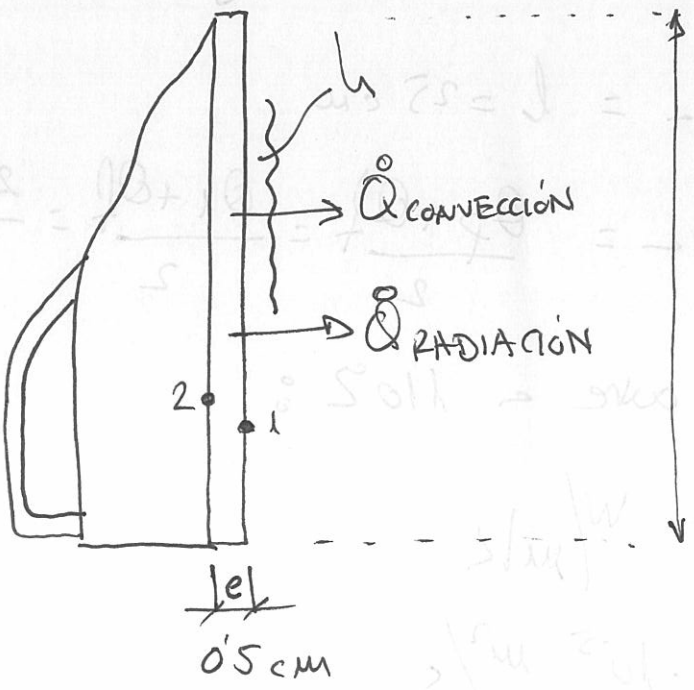
$$\frac{T_{5'}}{T_4} = \left(\frac{P_5}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \rightarrow T_{5'} = T_4 \left(\frac{P_5}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 1207'3 \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1'4-1}{1'4}} = 666'48\ K$$

El rendimiento interno de la turbina es $\eta_{ST} = \frac{h_4 - h_5}{h_4 - h_{5'}}$

$$\eta_{ST} = \frac{T_4 - T_5}{T_4 - T_{5'}} = 0'878 \rightarrow \boxed{87'7\%}$$

Ejercicio nº 3

Datos:



$\theta_1 = 200\,^{\circ}C$

$\theta_f = 20\,^{\circ}C$

$A_1 = 0'037\ m^2$

$\varepsilon_1 = 0'6$

$K_{placa} = 20\ W/m/K$

$e = 0'5$ cm

$l = 25$ cm

a) En régimen permanente, todo el calor que atraviesa por conducción la placa debe salir por la superficie exterior por convección y por radiación:

$$\dot{Q}_{CONDUCCIÓN} = \dot{Q}_{CONVECCIÓN} + \dot{Q}_{RADIACIÓN}$$

Cálculo de $\dot{Q}_{CONVECCIÓN}$:

El aire de la habitación se puede considerar en reposo, por lo que se trata de

convección natural. Se puede asemejar al caso de pared vertical, luego:

$$\Pi_{característica} = l = 25\ cm$$

$$\theta_{característica} = \frac{\theta_p + \theta_f}{2} = \frac{\theta_1 + \theta_f}{2} = \frac{200 + 20}{2} = 110^\circ C$$

Propiedades del aire a 110ºC:

$$k = 0'03165\ W/m/K$$

$$\nu = 2'414 \cdot 10^{-5}\ m^2/s$$

$$Pr = 0'7092$$

$$\beta = 2'611 \cdot 10^{-3}\ 1/K$$

$$Gr = \frac{g \beta \Delta\theta\, \Pi^3}{\nu^2} = \frac{9'81 \cdot 2'611 \cdot 10^{-3} (200-20)\, 0'25^3}{(2'414 \cdot 10^{-5})^2} =$$

$$= 123'621463 \cdot 10^6$$

$$Ra = Gr \cdot Pr = 123'621463 \cdot 10^6 \cdot 0'7092 = 87'672 \cdot 10^6$$

Luego como $Re \begin{matrix} > 10^4 \\ < 10^9 \end{matrix}$ es de aplicación la siguiente correlación: $Nu = 0'59 \cdot Ra^{1/4}$

$$Nu = 0'59 \cdot (87'672 \cdot 10^6)^{1/4} = 57'09$$

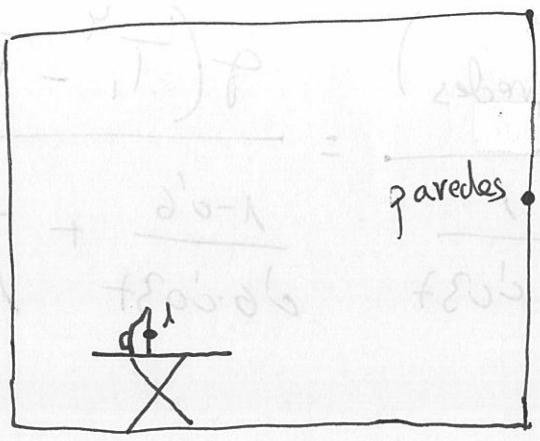
$$h = \frac{Nu \cdot k}{\pi} = \frac{57'09 \cdot 0'03165}{0'25} = 7'228 \ \frac{W}{m^2 K}$$

$$\dot{Q}_{convección} = h \cdot A_1 \cdot \Delta\theta = 7'228 \cdot 0'037 \cdot (200 - 20) =$$

$$= \underline{48'14 \ W}$$

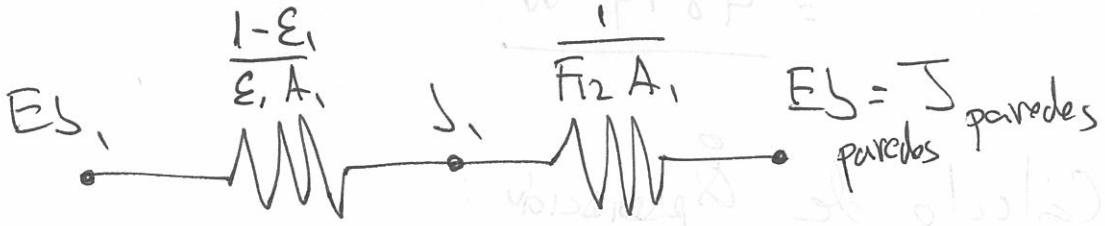
Cálculo de $\dot{Q}_{radiación}$:

La plancha dentro de la habitación se puede considerar como un cuerpo pequeño dentro de otro grande, y por lo tanto el grande actúa como cuerpo negro:



Considerando que todas las paredes de la habitación son de la misma naturaleza y tienen la misma tempera-

fuz, igual a la del aire de la radiación, el circuito eléctrico equivalente al intercambio de calor por radiación sería el siguiente:



donde $F_{12} = 1$ puesto que todo lo que emite el cuerpo pequeño va al grande:

$$Q_{RADIACION} = \frac{E_{b_1} - E_{b\,paredes}}{\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{F_{12} A_1}} =$$

$$= \frac{\sigma (T_1^4 - T_{paredes}^4)}{\frac{1-0'6}{0'6 \cdot 0'037} + \frac{1}{1 \cdot 0'037}} = \frac{\sigma (T_1^4 - T_f^4)}{\frac{1-0'6}{0'6 \cdot 0'037} + \frac{1}{1 \cdot 0'037}} =$$

$$= \frac{5'67 \cdot 10^{-8} (473^4 - 293^4)}{18'02 + 27'03} = \underline{53'72\ W}$$

Por la tuba, el calor que atraviesa la placa de la plancha, por conducción, será:

$$\dot{Q}_{CONDUCCION} = \dot{Q}_{CONVEC.} + \dot{Q}_{RAD.} = 48'14 + 53'72 =$$

$$= \boxed{101'86\ W}$$

5) La placa de la plancha se puede considerar como pared plana en régimen permanente para el flujo de calor por conducción. Aplicando la analogía eléctrica:



$$R_T = \frac{e}{k_{placa} \cdot A}$$

Aplicando la ley de Ohm:

$$\dot{Q}_{conducción} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{R_T} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{\frac{e}{k_{placa} \cdot A}} =$$

$$= \frac{\theta_2 - 200}{\frac{0'005}{20 \cdot 0'037}} \rightarrow \theta_2 = 200'7\ ^\circ C$$